

Ana Alcala
30.749.815

Examen: Unidad IV
Líquidos y Fenómenos de Transporte
Física para Ciencias de la Salud (005-1713) – Bioanálisis

Instrucciones: Este examen evalúa la comprensión profunda y el análisis físico aplicado a fenómenos biológicos y clínicos. No basta con escribir fórmulas matemáticas; debe argumentar, analizar y justificar cada una de sus respuestas basándose en los principios físicos estudiados.

1. Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración:

Dos pacientes, A y B, se encuentran en un ambiente cálido realizando la misma actividad física y necesitan disipar la misma cantidad total de calor para mantener su temperatura corporal constante. El paciente A tiene un mecanismo de sudoración eficiente donde casi toda el agua segregada por las glándulas se *evapora* sobre la piel. Por el contrario, el paciente B presenta una alteración en la que gran parte de su sudor gotea rápidamente y cae de la piel en forma líquida antes de poder evaporarse.

- Desde el punto de vista del *calor latente de vaporización*, ¿qué paciente necesitará secretar un mayor volumen total de sudor para lograr disipar la misma cantidad de calor? Justifique su respuesta detallando el proceso de transferencia de energía térmica.
- Si de repente la humedad relativa del ambiente aumenta drásticamente (acercándose al 100%), ¿cómo afectará esto físicamente a la capacidad de termorregulación de ambos pacientes y qué peligro clínico (ej. golpe de calor) se puede deducir?
- Calcule el calor total disipado por el paciente A si logra evaporar 150 g de sudor a 37°C (donde el calor latente es $L_v = 2,42 \times 10^6$ J/kg). Exprese su resultado en Joules y kilocalorías (1 kcal = 4186 J).

2. Mecánica Respiratoria y Síndrome de Dificultad Respiratoria:

Un neonato prematuro nace con una deficiencia grave de *surfactante pulmonar*. En una radiografía y evaluación clínica se observa un patrón característico: los alvéolos más pequeños tienden a colapsar por completo (atelectasia), mientras que el aire se redistribuye hacia los alvéolos más grandes, los cuales se hiperinsuflan.

- Utilizando la *Ley de Laplace* para la diferencia de presiones en burbujas esféricas, demuestre físicamente por qué ocurre este flujo anómalo de aire desde los alvéolos pequeños hacia los grandes cuando la tensión superficial es constante (ausencia de surfactante).
- Explique cuál es el papel fisiológico y físico del surfactante pulmonar natural para evitar este colapso, detallando cómo modifica la tensión superficial en función del radio del alvéolo.
- Calcule la presión interna ΔP (en Pascales) requerida para mantener abierto un alvéolo pequeño de radio $r = 5,0 \times 10^{-5}$ m si carece de surfactante y presenta una tensión superficial similar al agua ($\gamma = 0,070$ N/m).

3. Optimización en Hemodiálisis (Primera Ley de Fick):

En el desarrollo de un nuevo dializador (riñón artificial) para limpiar la sangre de urea, un equipo de ingenieros biomédicos propone cambiar la membrana semipermeable. Deciden utilizar un nuevo material que permite reducir el *espesor* de la membrana a la *mitad* ($\Delta x_{nuevo} = \frac{1}{2} \Delta x_{original}$). Sin embargo, debido a limitaciones geométricas del cartucho, la *superficie total de contacto* de esta nueva membrana es un **30 % menor** que la del modelo anterior ($A_{nuevo} = 0,70 A_{original}$).

- Basándose estrictamente en la *Primera Ley de Fick*, determine matemáticamente si la tasa de transporte de masa de urea ($\frac{\Delta m}{\Delta t}$) será mayor, menor o igual con el nuevo diseño en comparación con el original (asumiendo que el coeficiente de difusión y el gradiente de concentraciones se mantienen constantes).
- Aparte del análisis matemático, discuta brevemente qué riesgo mecánico o estructural podría implicar en la práctica clínica hacer la membrana de diálisis cada vez más delgada.
- Si la membrana original tiene un área $A = 1,5$ m², espesor $\Delta x = 2,0 \times 10^{-5}$ m, el gradiente de concentración de urea es $\Delta C = 2,0 \times 10^{-3}$ kg/m³ y su coeficiente de difusión es $D = 1,2 \times 10^{-9}$ m²/s, calcule la tasa original de transporte de masa ($\frac{\Delta m}{\Delta t}$) en kg/s.

4. Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis:

Durante una guardia hospitalaria, por un error de etiquetado, a un paciente deshidratado se le administra una infusión rápida e intravenosa de *agua destilada pura* en lugar de la solución salina isotónica prescrita (0,9 % NaCl).

- Utilizando el concepto de *presión osmótica* y analizando las osmolaridades intra y extracelulares, describa el flujo neto de solvente a través de la membrana de los eritrocitos. ¿Qué fenómeno fisiopatológico ocurrirá con los glóbulos rojos del paciente como consecuencia directa?
- Si el equipo médico detecta el error minutos después e intenta compensarlo, administrando inmediatamente una solución fuertemente *hipertónica* (ej. NaCl al 5%), ¿cómo reaccionarán los eritrocitos que aún sobreviven en el torrente sanguíneo ante este cambio drástico? Justifique físicamente.
- Calcule la presión osmótica teórica (en atmósferas) de la solución salina isotónica prescrita (0,9 % NaCl), sabiendo que equivale a una concentración de 0,154 mol/L, con un factor de van 't Hoff $i = 2$ a la temperatura corporal de 37°C (310 K). Utilice $R = 0,0821$ L·atm/(mol·K).

5. Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas:

En un laboratorio clínico, se utilizan tubos capilares de vidrio para la extracción de micromuestras de sangre. Un lote defectuoso de tubos ha sido recubierto accidentalmente en su interior con un material hidrofóbico, lo que altera significativamente el ángulo de contacto entre la sangre y la pared interna del tubo (el ángulo pasa a ser $\theta > 90^\circ$).

- Basándose en la *Ley de Jurin*, analice qué ocurrirá con la columna de sangre al poner en contacto el extremo del tubo con la gota de sangre. ¿Ascenderá o descenderá respecto al nivel de la gota original? Justifique su respuesta prestando atención a las fuerzas de cohesión y adhesión.
- Si en lugar del lote defectuoso, se utiliza un tubo capilar de vidrio perfectamente limpio y mojado ($\theta \approx 0^\circ$), pero con un *diámetro interno mucho menor* (microcapilar), ¿cómo afectaría esto a la altura alcanzada por la sangre y por qué representa una ventaja física para obtener la muestra de forma eficiente?
- Calcule la altura máxima h que ascenderá la sangre en un tubo capilar de vidrio limpio ($\theta = 0^\circ$) cuyo radio interno es $r = 2,0 \times 10^{-4}$ m. (Datos de la sangre: $\gamma = 0,058$ N/m, $\rho = 1060$ kg/m³ y $g = 9,8$ m/s²).

Resultados.① - Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración:

a) El paciente B necesitará secretar un mayor volumen total de sudor.

Justificación física: El proceso de enfriamiento por sudoración depende estructuralmente de Cambio de fase (de líquido a gas). Un fenómeno que absorbe el calor latente de vaporización directamente desde la superficie de la piel. Dado que el paciente B pierde gran parte de sudor en estado líquido antes de que se evapore, se persigue de sudor que gotea no extrae el calor necesario. para compensar la energía térmica que no se libera mediante por Cambio de fase, el organismo del paciente B se ve obligado a secretar de una mayor masa (volumen) de sudor.

B) Análisis físico: Un aumento de la humedad relativa hasta el 100% saturará el aire circundante con vapor de agua, igualando la presión de vapor de agua en la piel con la del ambiente y anulando por completo el gradiente de presión de vapor.

Efecto en los pacientes: la evaporación del sudor se detiene de forma absoluta para ambos pacientes, ya que el aire

no admite mas humedad.

Peligro clínico: Al quedar bloqueada la vía principal de disipación de calor por evaporación, se produce una acumulación masiva de energía térmica en el cuerpo, lo que determina rápidamente un cuadro clínico de hipertermia severa o golpe de calor.

c) Conversión de masa

$$m = 150 \text{ g} = 0,150 \text{ kg}.$$

Calculo en joules:

$$Q = m \cdot L_v$$

$$Q = 0,150 \text{ kg} \cdot (2,42 \times 10^6 \text{ J/kg}) = 363.000 \text{ J}$$

Calculo de kilocaloría:

$$Q = 363.000 \text{ J} = 86,72 \text{ kcal}$$

$$4186 \text{ J/kcal}$$

② Fisiología respiratoria y Síndrome de dificultad respiratoria:

a) Sin surfactante y con tensión superficial constante la ley de Laplace ($\Delta p = \frac{2\gamma}{r}$) establece que el alveolo pequeño genera mayor presión que el grande, provocando que el flujo anómalo de aire que la clausura y colapso (atelectasia).

B) Papel de repartante: Disminuye la tensión superficial de forma variable - reduciéndola mas intensamente en los puntos pegados al contenedor, lo que compensa su menor resistencia, igual a la presión interna y evita el colapso.

C) fórmula

$$\Delta P = \frac{2\gamma}{r}$$

Sustitución y cálculo:

$$\Delta P = \frac{2 \cdot 0,070 \text{ N/m}}{5,0 \times 10^{-5} \text{ m}}$$

$$\Delta P = \frac{0,14 \text{ N/m}}{5,0 \times 10^{-5} \text{ m}} = 2800 \text{ Pa}$$

③ Optimización en Hemodialisis (primera ley de Fick):

a) Con la primera ley de Fick $\left(\frac{dm}{dt} = D \cdot A \cdot \frac{\Delta c}{\Delta x}\right)$, al reducir el espesor a la mitad. $(\Delta x_{\text{nuevo}} = 0,5 \Delta x)$ y el área a un 30% menos

$(A_{\text{nuevo}} = 0,70 A)$. Al plantear la relación proporcional: $0,70 = \frac{1,4}{0,5}$, la tasa de transporte de masa será mayor (aumenta un 40%) ya que la reducción de espesor compensa la pérdida de área.

b) una membrana muy delgada reduce la resistencia mecánica, aumentando el riesgo de ruptura y fugas hemáticas por las presiones del equipo.

c) cálculo de la tasa original.

$$\text{Datos: } A = 1,5 \text{ m}^2; \Delta x = 2,0 \times 10^{-5}$$

$$\text{m}^2; A_c = 2,0 \times 10^{-3} \text{ Kg/m}^3; D = 1,2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}.$$

Calculo : $\frac{\Delta m}{\Delta t} = (1.2 \times 10^{-9}) \cdot (1.5) \cdot \frac{2.0 \times 10^{-3}}{2.0 \times 10^5}$

$\frac{\Delta m}{\Delta t} = (1.8 \times 10^{-9}) \cdot (100) = 1.8 \times 10^{-7} \text{ kg/s}$

④ Efectos de infusión intravenosa y ósmosis:

a) El agua destilada, es hipotónica, el agua entra al eritrocito por ósmosis, provocando su hinchamiento y lisis ósmótica (hemólisis).

b) En medio hipertónico (NaCl al 5%), el agua sale del eritrocito, causando su deshidratación y curación.

c) $\Pi = i \cdot M \cdot R \cdot T = 2 \cdot 0,154 \cdot 0,0821 \cdot 310 = 7,8$

⑤ Como material hidrofóbico ($\theta > 90^\circ$) la cohesión supera a la adhesión y el líquido disminuye (depresión capilar), impidiendo la resolución.

b) Al ser ha 1, un microcapilar de menor radio hace que la altura aumente notablemente, facilitando un llenado eficiente.

c) $h = \frac{2 \cdot 0,058 \cdot 1}{1060 \cdot 9,8 \cdot (2,0 \times 10^{-4})} = 0,0558 \text{ m}$

(05,58 cm).